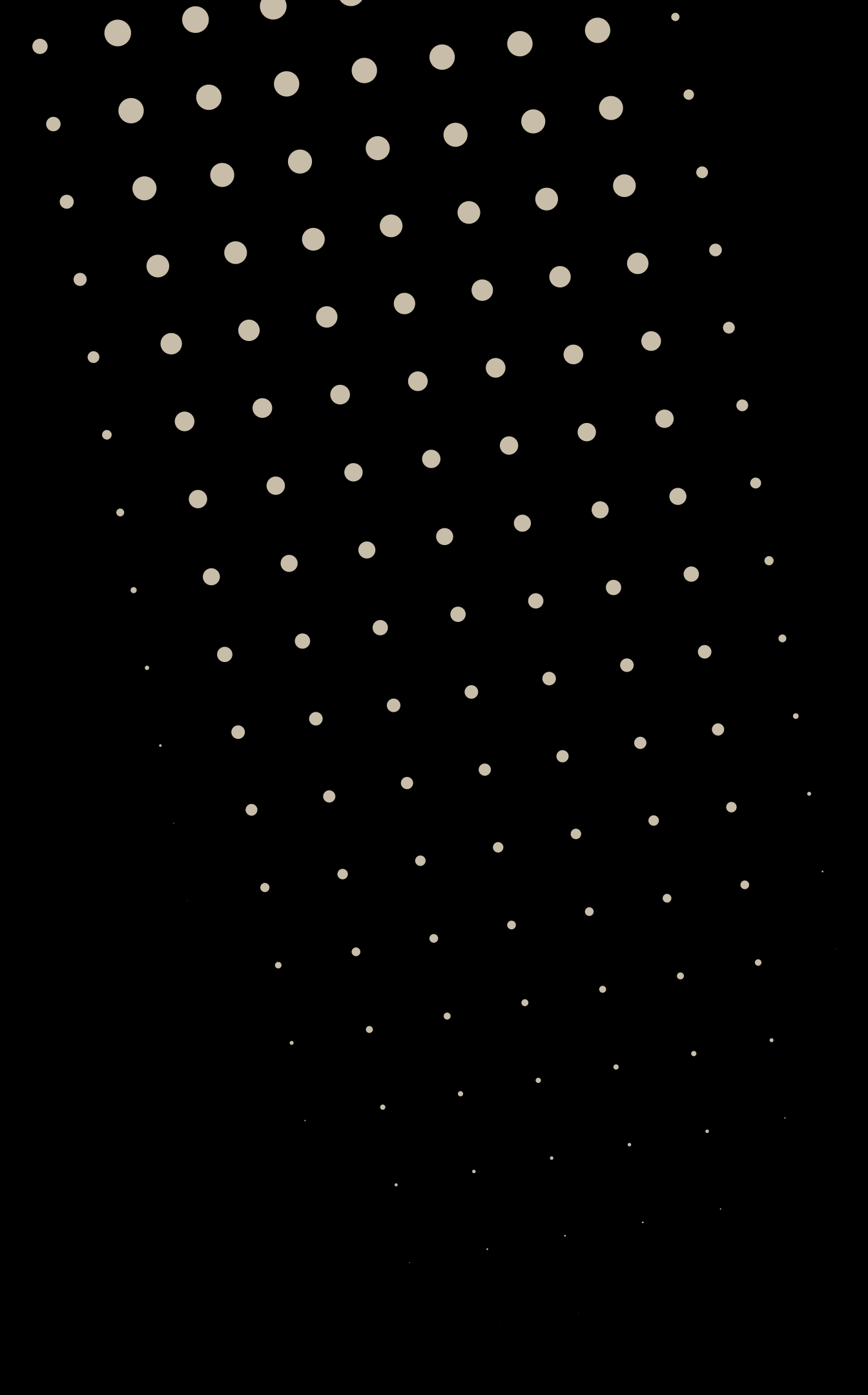
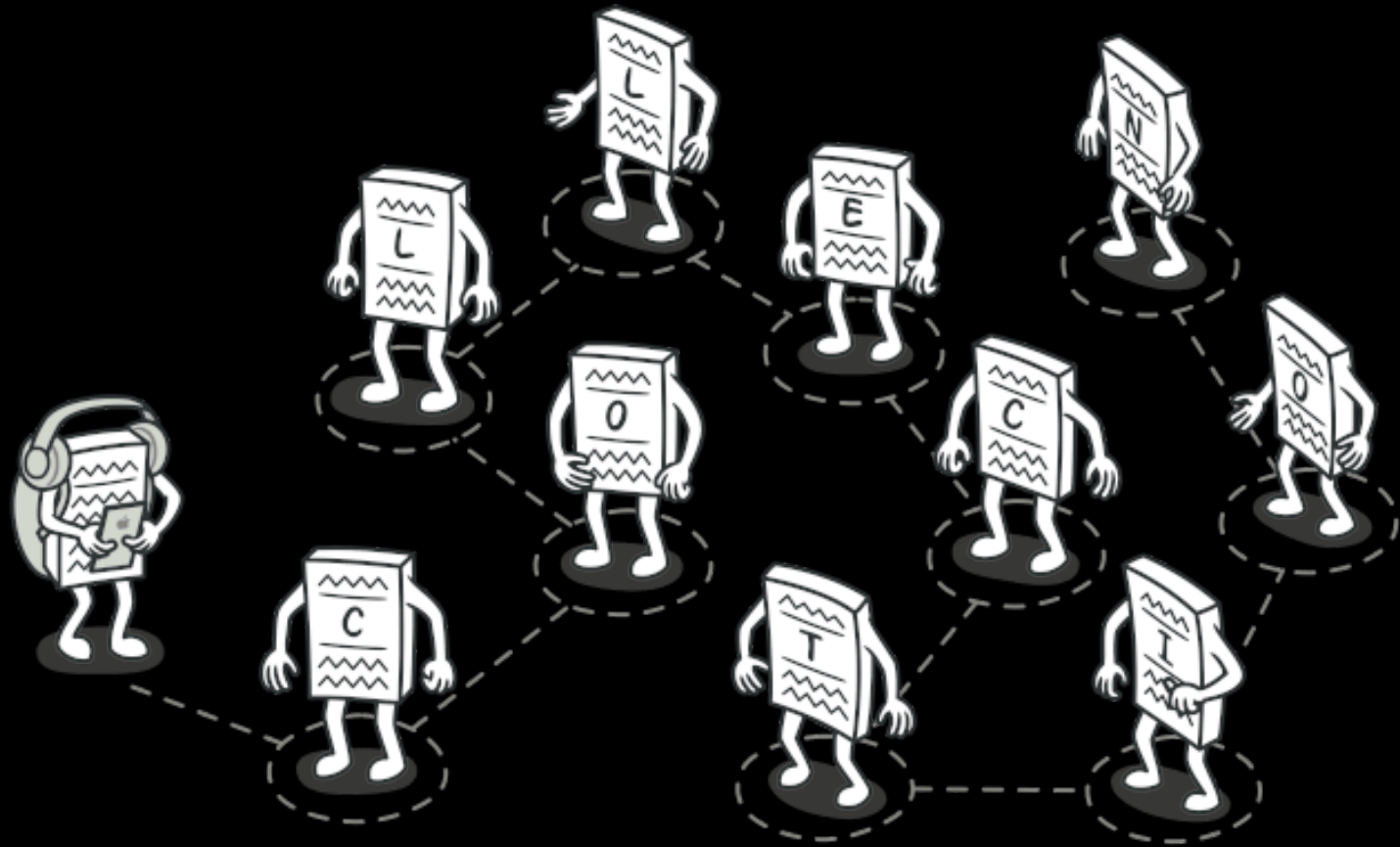




PADRÃO DE PROJETO: ITERATOR

Allan A. G. Calabria

ITERATOR

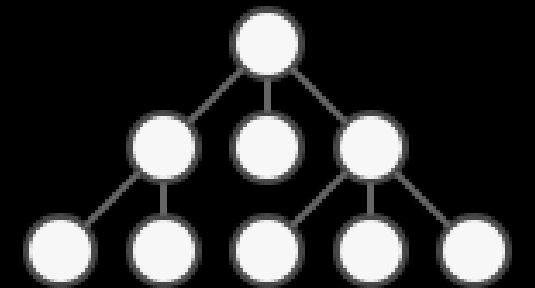
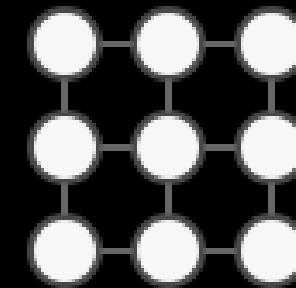
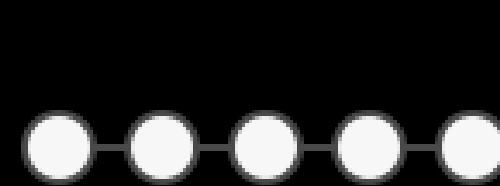


O Iterator é um padrão de projeto comportamental que permite percorrer os elementos de uma coleção de forma sequencial, sem precisar conhecer ou acessar diretamente sua estrutura interna. Isso significa que podemos trabalhar com diferentes tipos de coleções, como listas, pilhas, filas ou árvores, utilizando uma mesma forma de navegação.

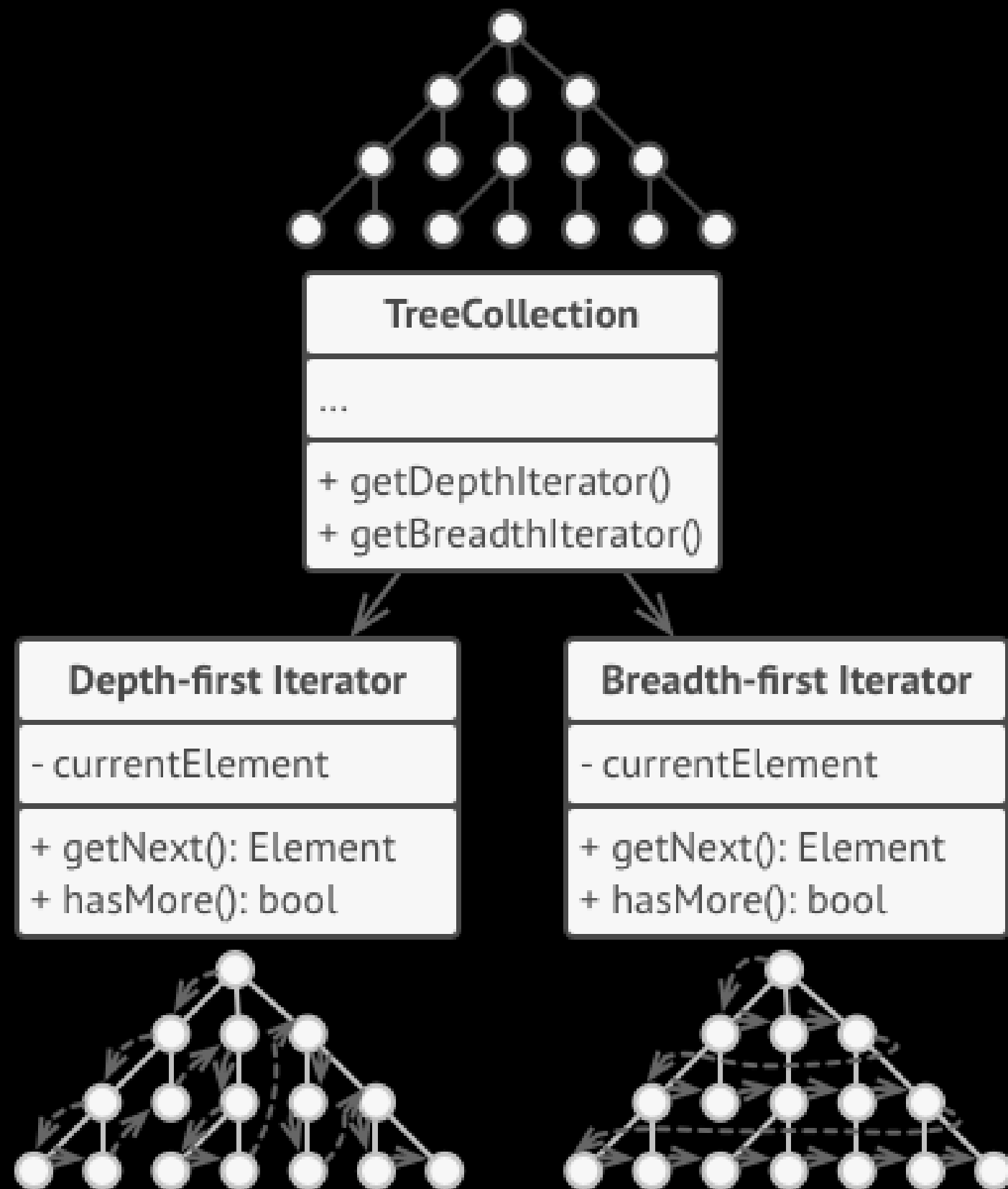


PROBLEMA

- Coleções armazenam grupos de objetos, mas podem utilizar estruturas diferentes, como listas, pilhas, árvores e grafos.
- Cada estrutura pode exigir uma forma diferente de percorrer seus elementos.
- Adicionar vários algoritmos de percurso à própria coleção pode deixar sua responsabilidade e implementação mais complexas.
- Além disso, o código cliente pode acabar ficando dependente da estrutura interna de cada coleção.



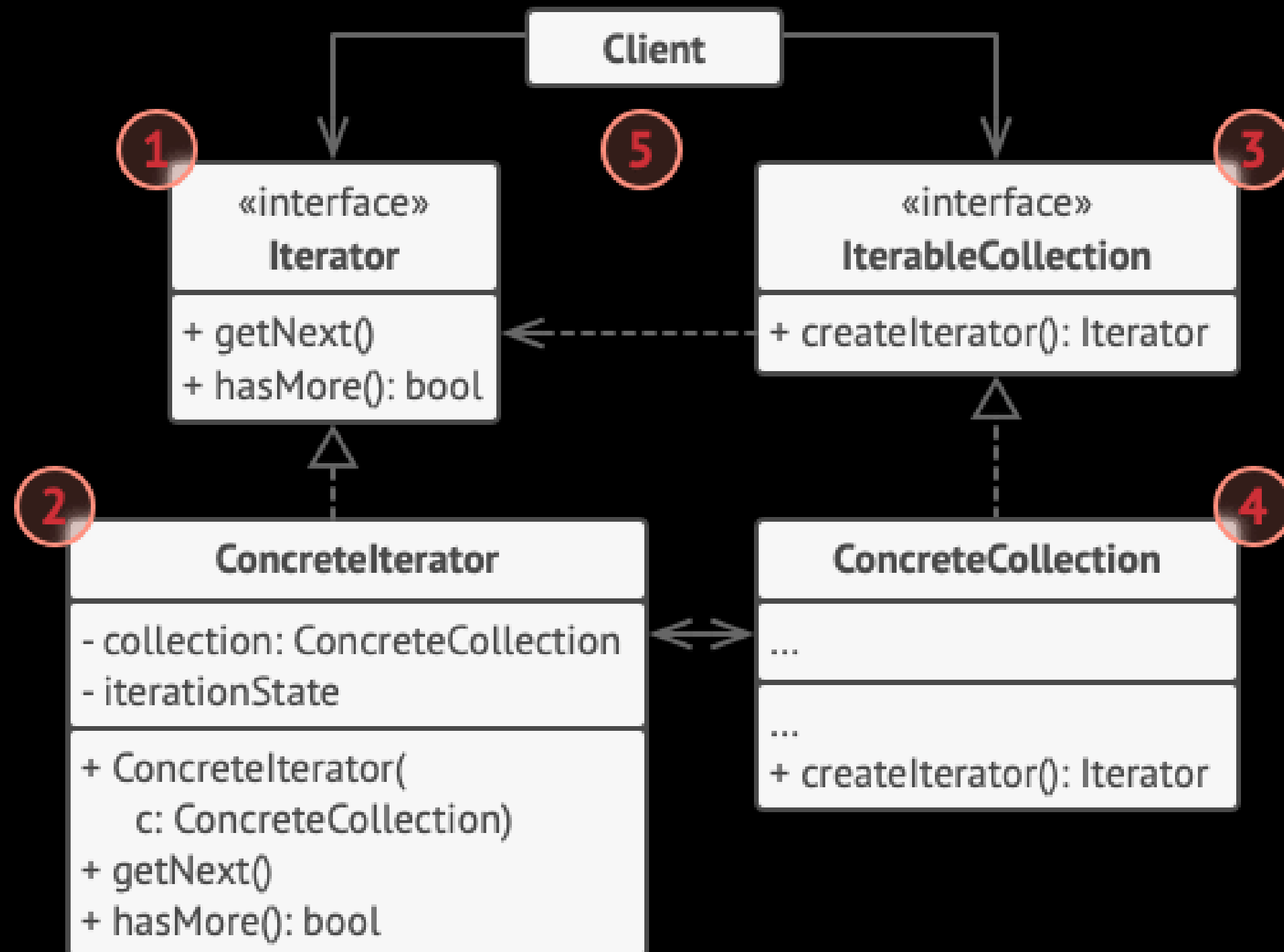
SOLUÇÃO



- O Iterator separa a forma de percorrer uma coleção da própria coleção.
- Encapsula o controle da travessia, como a posição atual e os elementos restantes.
- Permite diferentes formas de percorrer a mesma coleção, sem alterar sua estrutura.
- Iteradores seguem uma interface comum, facilitando seu uso pelo código cliente.
- Vários iteradores podem percorrer a mesma coleção independentemente.



ESTRUTURA



Iterador: define operações para percorrer a coleção, como avançar, obter o elemento atual e reiniciar.

Iterador Concreto: implementa a forma específica de percorrer e controla seu próprio progresso.

Coleção: fornece métodos para criar e obter iteradores compatíveis.

Coleção Concreta: cria o iterador específico sempre que solicitado.

Cliente: utiliza coleções e iteradores por meio de suas interfaces, ficando independente das implementações concretas.



QUANDO USAR?

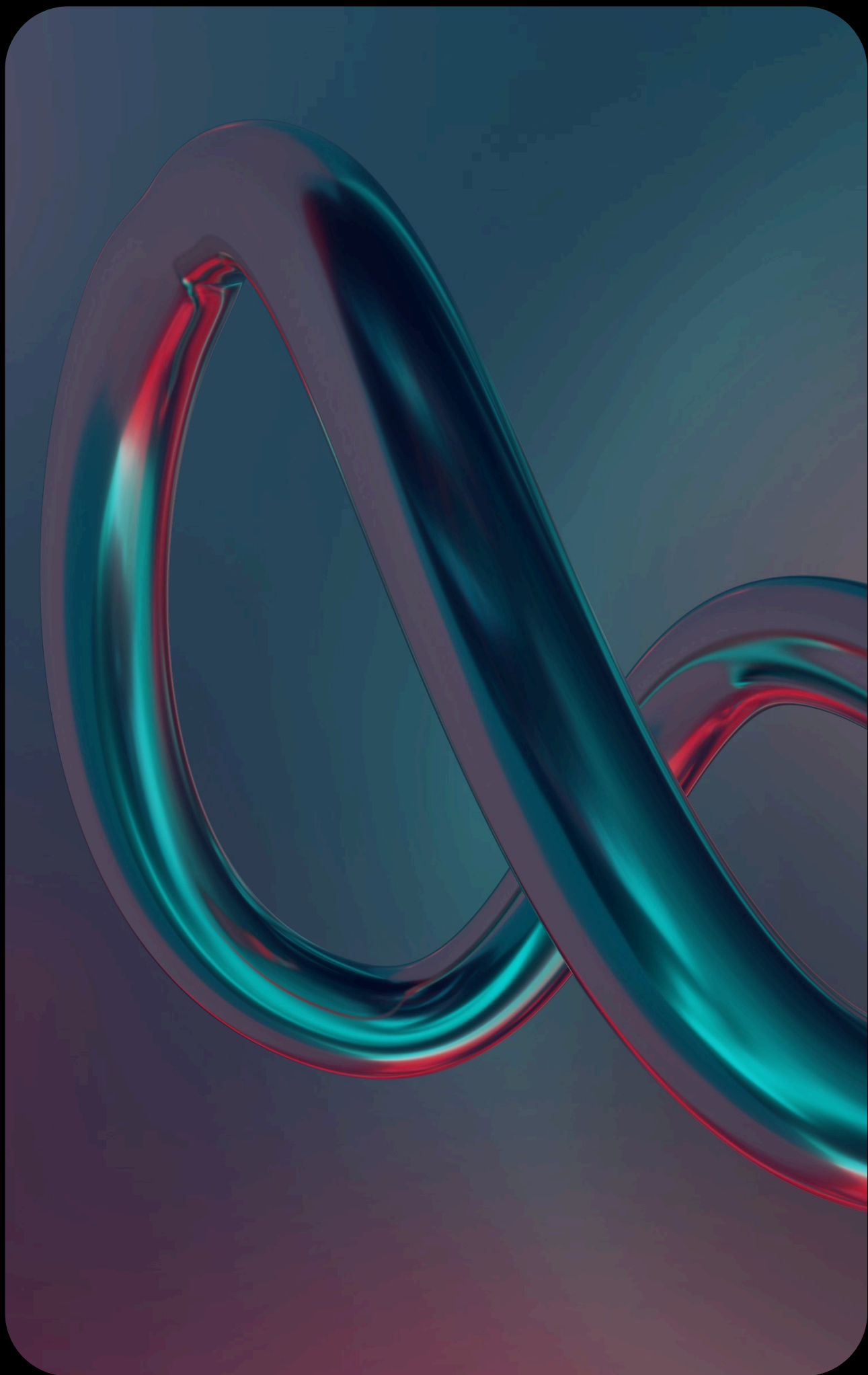
O padrão Iterator é indicado quando uma coleção possui uma estrutura complexa que deve ser ocultada do cliente. Ele simplifica o acesso aos elementos, reduz a duplicação de código e facilita a manutenção. Também permite percorrer diferentes tipos de coleções usando uma interface comum, mesmo quando suas estruturas são desconhecidas.



INTERAÇÃO COM OUTROS PADRÕES

- Iteradores para percorrer árvores Composite.
- Memento junto com o Iterator para capturar o estado de iteração atual e revertê-lo se necessário.
- Visitor junto com o Iterator para percorrer uma estrutura de dados complexas e executar alguma operação sobre seus elementos, mesmo se eles todos tenham classes diferentes.





**OBRIGADO
PELA
ATENÇÃO!**